MyCodeSchool

Code review — ana-structuri

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Runda 6 — 2026-10-23 — sha 6fd7fc6

Scop: ce ai lucrat după runda 5: Jocuri (Model + Service) și Masini (Model + Service) noi, Filme fără teste în `Main`. Am rulat codul (copie cu net8.0, 0 erori de build) cu un `Program.cs` de test. Codul tău nu a fost atins.

Commit-ul nou a atins doar Jocuri, Masini și `Program.cs`. Cele trei bug-uri vechi (B2, B3, B4) sunt neatinse, iar în codul nou apare un bug nou (B1).

Ce e bine

- ✅ `AddJoc` și `AddMasina` adaugă obiectul PRIMIT. Rulat: Hades → `True` și apoi găsit, Skoda → `True`. Exact ce lipsea la `AddTelefon`.
- ✅ Duplicatul e refuzat: Witcher → `False`, BMW → `False`.
- ✅ Tiparul `FindPosition…` / `-1` → `Delete` / `Edit` e aplicat corect. Rulat: Delete Minecraft → `True`, a doua oară → `False`; Delete Toyota → `True`, apoi negăsită.

🔴 Critice

B1 — `AfisareJocuriNeterminate` afișează jocurile TERMINATE (`Jocuri/JocService.cs:88`) — cod nou

CUM E ACUM: `if (jocuri[i].terminat)` în metoda care promite jocurile neterminate. Rulat pe `LoadJoc()`: ies exact cele 5 jocuri cu `terminat : DA` (The Witcher 3, God of War, Red Dead Redemption 2, Spider-Man 2, Assassin's Creed Valhalla). Minecraft, GTA V, Forza, Cyberpunk, EA FC 26 (cele neterminate) lipsesc.

DE CE: `terminat` e deja un `bool`. `if (terminat)` se citește „dacă e terminat". Condiția nu știe ce scrie în numele metodei, execută doar ce i-ai cerut. Numele pune întrebarea „care NU sunt terminate?", iar condiția răspunde la cea opusă. E aceeași greșeală ca la `PoateRetrage` (B3): numele

spune un lucru, condiția verifică exact contrariul. Și `Descriere()` (`Joc.cs:15`) arată clar ce s-a întâmplat: fiecare rând afișat are „terminat : DA". Ieșirea îți spunea deja că filtrul e inversat.

💡 Citește condiția cu voce tare, apoi numele metodei. Ce operator transformă „e terminat" în „nu e terminat"?

FIX: `if (!jocuri[i].terminat)` (sau `== false`)

- același bug la: nicio altă apariție. Am verificat toate filtrările pe câmpuri `bool` din repo; singurul `if (lista[i].bool)` este `JocService.cs:88`. `PizzaService.cs:129` (`disponibila == true`) e corect. `JocView.cs:50–52` doar delegă către service, de reparat doar linia 88.

B2 — `AddTelefon` adaugă tot `null` (`MagazinTelefoane/TelefonService.cs:81`) — R5-B1 / R4-B1, a treia rundă

CUM E ACUM: `telefoane.Add(x)`, unde `x` e rezultatul lui `GasesteModel` și pe ramura asta e garantat `null`. Commit-ul `6fd7fc6` nu atinge fișierul. Rulat: `AddTelefon(new Telefon{model="Nokia 3310"})` → `True`, apoi `GasesteModel("Nokia 3310")` → `NullReferenceException` la `TelefonService.cs:64`.

DE CE: Ai intrat pe ramura `if (x == null)` tocmai pentru că `x` este `null`. Așa că `Add(x)` pune în listă o „cutie goală", iar `Add` întoarce `True` fără să crape. Crapă abia următoarea căutare: bucla ajunge la elementul `null` și apelează `.model` pe el. În codul nou ai scris corect `jocuri.Add(jocprimit)` (`JocService.cs:114`) și `masini.Add(masinaprimita)` (`MasiniService.cs:105`). Regula ai înțeles-o, dar n-ai mai deschis fișierul vechi s-o aplici și acolo.

💡 Pune `AddTelefon` lângă `AddJoc` și compară ce variabilă intră în `.Add(`.

FIX: `telefoane.Add(telefon);`

- același bug la: nicio altă apariție. Am verificat toate apelurile `.Add(` din `*.cs` (fără `obj/`). Corecte, adaugă parametrul primit: `CarteService.cs:91`, `MasiniService.cs:105`, `FilmService.cs:267`, `AdapostService.cs:77`, `JocService.cs:114`, `PizzaService.cs:165`, `StudentService.cs:17` (acesta fără verificare de unicitate, alt subiect). Singurul loc afectat rămâne `TelefonService.cs:81`. După fix, poți verifica printr-un test că `AddTelefon` urmat de `GasesteModel` întoarce telefonul adăugat.

B3 — `PoateRetrage` răspunde invers (`ConturiBancare/ContBancar.cs:42`) — R5-B2 / R4-B3 / R3-B4, a patra rundă

CUM E ACUM: `if (suma > sold) return true;`. Rulat cu sold 100: `PoateRetrage(50)` = `False`, `PoateRetrage(500)` = `True`.

DE CE: `suma > sold` înseamnă „cer mai mult decât am", adică exact cazul în care banii NU ajung. Metoda întoarce `true` tocmai atunci, așa că orice cod care o întreabă înainte de retragere ia decizia greșită: refuză 50 de lei dintr-un cont cu 100 și aprobă 500. `Retrage` (linia 29) are regula corectă, `suma > 0 && suma <= sold`. Când aceeași regulă stă scrisă în două locuri, cele două ajung să spună lucruri diferite, cum s-a întâmplat aici. E același tipar ca la B1: numele pune o întrebare, iar condiția răspunde la cea opusă.

FIX: `return suma > 0 && suma <= sold;` și `Retrage` să întrebe `if (PoateRetrage(suma))`

- același bug la: nicio altă apariție. Am verificat toate cele 22 de metode `bool` din repo (Pizze, Bibleoteca, Autentificare, Studenti, Filme, Adaposturi, Masini, MagazinTelefoane, Jocuri, ConturiBancare): toate celelalte întorc `true` pe cazul de succes. `PoateRetrage` nu e apelat nicăieri (doar definit, `ContBancar.cs:40`), deci nu e nimic de reparat în apelanți.

B4 — Valori negative acceptate (`Masini/MasiniService.cs:136`) — R5-B3 neatins, repetat în codul nou

CUM E ACUM: Rulat: `EdtPrice("Audi", -100)` → `True`, preț = -100; `EdtPrice("Audi", 0)` → `True`; `AddMasina` cu `pret=-5` → `True`. Ce era deja în runda 5 a rămas neatins: `AddPizza` cu `pret=-5` → `True` (`PizzaService.cs:150`); `EdiMovie("Gladiator", -5)` → `True`, locuri = -5 (`FilmService.cs:299`). Plus `EditPriceTelefon("Galaxy S24", -300)` → `True`, preț = -300 (`TelefonService.cs:125`).

DE CE: Un câmp `double` / `int` acceptă orice număr. Tipul nu știe că un preț trebuie să fie pozitiv, regula asta există doar în capul tău. Dacă metoda care scrie câmpul nu o verifică, nimeni altcineva nu o mai verifică. De-aia vezi `True` și `pret=-100`, fără nicio eroare. Singurul loc din proiect care o scrie corect e `EditPizza` (`PizzaService.cs:176`, `if (pret <= 0) return false;`). Regula „prețul e pozitiv" se aplică în fiecare metodă care pune un preț: la Add și la Edit, în fiecare Service.

FIX: `if (newPrice <= 0) return false;` la începutul lui `EdtPrice` și în `AddMasina` (`masinaprimita.pret`). La fel în `AddPizza` (`pizza.pret <= 0`), `EdiMovie` (`newLocuriLibere < 0`) și `EditPriceTelefon`.

- același bug la:
- `MasiniService.cs:136–146` `EdtPrice` și `:99–109` `AddMasina` (confirmat: `pret=-5` → `True`)
- `PizzaService.cs:150` `AddPizza`, `== 0` în loc de `<= 0` (confirmat: -5 → `True`); `EditPizza:173` e corectă
- `PizzaView.cs:67` și `:89` `Double.Parse` fără validare; protecția stă doar în service (ok în `EditPizza`, nu în `AddPizza`)
- `FilmService.cs:299–309` `EdiMovie` (confirmat: -5) și `:260–270` `AddFilm` (confirmat: `locuriLibere=-3` → `True`); durata din `Film.cs` de verificat

- `TelefonService.cs:120–130` `EditPriceTelefon` (confirmat: -300) și `:74–85` `AddTelefon`
- `Produse/Produs.cs:54–59` `AplicaReducere`: fără limite 0..100; `reducere=150` duce la `pret=–50` (confirmat), reducere negativă mărește prețul
- `CarteService.cs:85–95` `AddCarte`: nu validează `pret` (`Carte.cs:13`) și nici `pagini` (`Carte.cs:12`)
- `StudentService.cs:10–18` `Adauga`: validează doar `nume.Length`, nu media (1..10); `StudentView.cs:47` face `Double.Parse(medie)` fără verificare
- Cauza de fond: `Pizza.cs`, `Masini.cs`, `Film.cs`, `Telefon.cs`, `Carte.cs` au câmpurile numerice `public`, deci orice cod le poate seta negativ
- Curate pe regula asta: `ContBancar.cs` (`Depune` și `Retrage` verifică `suma > 0`), Jocuri, Adaposturi, Melodii

Before / After

	Acum	Cum ar fi corect
B1	`if (jocuri[i].terminat)`	`if (!jocuri[i].terminat)`
B2	`telefoane.Add(x);`	`telefoane.Add(telefon);`
B3	`if (suma > sold) return true;`	`return suma > 0 && suma <= sold;`
B4	`EdtPrice(marca, newPrice)` scrie direct prețul	`if (newPrice <= 0) return false;` înainte de scriere, la fel în `AddMasina`, `AddPizza`, `EdiMovie`, `EditPriceTelefon`

🟡 Importante

- **M1** `Jocuri/JocService.cs:108` și `Masini/MasiniService.cs:99`: R5-M2 repetat în codul nou. `AddJoc(new Joc())` → `True`, apoi `GasesteJocul("Zelda")` → NullReferenceException la `JocService.cs:99`. `AddMasina(new Masini())` → `True`, apoi `GasesteMasina("Kia")` → NRE la `MasiniService.cs:91`. 💡 Ce trebuie să răspundă `Add` la un obiect fără nume?
- **M2** `Program.cs:12–18`: `Main` e gol. Commit-ul a șters toate testele pentru Filme și n-a adăugat niciunul pentru Jocuri sau Masini. B1 ar fi ieșit la prima rulare. Regres față de runda 5, unde testarea cazului de succes era ✅.

- **M3** `Masini/MasiniService.cs:72` : `pretMaxim()` pe listă goală → ArgumentOutOfRangeException (`masini[0]`). Bucla poate porni de la 1.
- **M4** `Masini/MasiniService.cs:17–40` : datele de test. Prima mașină e „test" cu 2000, iar Dacia Logan are 85000 (lei, cu comentariul „sau prețul corespunzător monedei tale"), restul sunt în euro. Rulat: `pretMaxim()` → Dacia Logan 85000. Comentariile „// Mașina 1" stau pe m2, decalate cu o poziție.
- **M5** `Masini/Masini.cs:5–7` : namespace-ul `structuri.Masini` și clasa `Masini` au același nume. Clasa reprezintă o singură mașină (`Masina`). Jocuri e în `structuri` , Masini în `structuri.Masini` : aceeași organizare, două variante.
- **M6** `Jocuri/JocService.cs:133` : `EditPlatform("GTA V", "")` → `True` , platforma devine goală (rulat).
- **M7** `Filme/FilmService.cs:15` / `:43` : „Inception" e încă duplicat (R5-M1). Rulat: `DeleteMovieByTitle("Inception")` → `True` , dar filmul e găsit în continuare.
- **M8** R5-M4 parțial: Masini și Jocuri au acum Service, dar n-au View. `ContBancarService` / `View` , `ProdusService` / `View` și `UtilizatoriService` / `View` sunt tot goale.
- **M9** `Masini/MasiniService.cs:62` : `AfisareMasini` scrie doar marca, deși `Masini.Descriere()` există.

🟢 Cleanups

- **C1** Nume: `EdtPrice` → `EditPrice` , `DeleteGamebyName` → `DeleteGameByName` . `FindPositionGame` și `FindPosition` sunt scrise după două tipare diferite. Limbi amestecate: `pretMaxim` / `GasesteMasina` lângă `AddMasina` / `EdtPrice` ; `EdiMovie` și `FindPositionbyTitle` (R5-C1) sunt neatinse.
- **C2** `using` -uri nefolosite: `System.Runtime.CompilerServices` și `X509Certificates` în `MasiniService.cs` , `System.Security.Cryptography*` și `WebRequestMethods` în `Program.cs` (R5-C2).
- **C3** Comentarii în cod (`//nu exista un obiect cu acelai nume...` `MasiniService.cs:103` , `//functie ce ne returneaza...` `:68`): țin de notițe, numele metodei spune deja asta.
- **C4** `masini` e privat, `jocuri` e `public` : alege o singură regulă.

Q&A — verifică-ți înțelegerea

1. `AfisareJocuriNeterminate` a afișat 5 jocuri, toate cu „terminat : DA". Ce valoare are `terminat` la un joc neterminat și ce face `if` cu valoarea aceea?
2. În `AddJoc` ai scris `jocuri.Add(jocprimit)` , iar în `AddTelefon` scrie `telefoane.Add(x)` . Ce valoare are `x` pe ramura `if (x == null)` , și de ce `AddTelefon` întoarce totuși `True` ?

3. `EditPizza` refuză un preț negativ, `EdtPrice` din Masini îl acceptă. Unde trebuie scrisă regula „prețul e pozitiv" ca să nu se mai poată strecura un -100 în listă, indiferent prin ce metodă?

Runda 5 — 2026-10-22 — sha 2945ac3 — stare la 2026-10-23 (verificată prin rulare la 6fd7fc6)

- 🔴 R5-B1 `AddTelefon` adaugă `null`: neatins (B2 runda 6)
- 🔴 R5-B2 `PoateRetrage` inversat: neatins, a patra rundă (B3 runda 6)
- 🔴 R5-B3 `AddPizza` -5 și `EdiMovie` -5: neatins; regula lipsește și în codul nou (`EdtPrice`) și la `EditPriceTelefon` (B4 runda 6)
- 🟡 R5-M1 „Inception" duplicat: neatins (M7)
- 🟡 R5-M2 `Add` fără nume → NRE: neatins și repetat în Jocuri și Masini (M1)
- 🟡 R5-M3 `Adapost` amestecă adăpost și animal: neatins
- 🟡 R5-M4 straturi goale: parțial, Service la Masini și Jocuri ✅, View-urile lipsesc (M8)
- 🟢 R5-C1 / C2 / C3: neatinse (C1, C2, C3 runda 6)
- ✅ Ce a rămas bun din runda 5: `AddFilm`, `CeaMaiLunga`, `AdapostService`, tiparul `FindPosition…` / `-1`

Runda 4 — 2026-10-20 — sha 7249c56 — stare la 2026-10-22

	Constatare	Stare
B1	`AddTelefon` / `AddFilm` adaugă `null`	🟡 parțial: Filme ✅, Telefoane 🔴 (B1 runda 5)
B2	`CeaMaiLunga` pe `volumPagini`	✅ închis prin rulare („Ion”, 512)
B3	`PoateRetrage` inversat	🔴 neatins (B2 runda 5)
B4	`AddPizza` preț negativ	🔴 neatins (B3 runda 5)
M1	`Main` nu testa cazul de succes	✅ la Filme
M2	„Inception” duplicat	🟡 neatins, acum cu efect (M1 runda 5)
M3–M7	spațiu în „ pizza casei”, `null` la Student, `Int32.Parse`, straturi goale, namespace-uri	neatinse; Adăposturi umplut ✅

Runda 3 — review #3 (sha a6501ce) — stare la 2026-10-22

- 🔴 R3-B1 Cinema (rezervare înainte de verificare): codul a dispărut la reorganizare. Rămâne de refăcut în `FilmService`.
- 🟡 R3-B2 Adăpost (condiție inversată): `AdapostService` e rescris și n-are acțiunea de adopție, deci condiția nu mai există.
- 🔴 R3-B3 Jocuri („L-ai terminat deja” imposibil): codul a dispărut.
- 🔴 R3-B4 `PoateRetrage` inversat: neatins (B2 runda 5).
- ✅ R3-B5 reducere: închis prin rulare.

Runda 1 — review #1

- Ex3 împărțire întreagă și ex5 typo: codul a fost șters din Program.cs, deci nu se mai pot verifica.